

مآل | MAAL

ملف داعم للنموذج الأولي

ذكاء قرار تكيفي يحوّل نقص بيانات المياه إلى فحص تالٍ يمكن تفسيره وتتبعه والتحقق منه

سيف – أكاديمية طويق

ريم بريكان الشمري



رابط النموذج: <https://maal-water-logic.base44.app/>

مآل

ملف المشروع

- لا نبحت عن كل ما ينقص البيانات، بل عن المعلومة التالية التي ستغير القرار

نظرة عامة على الفكرة

مآل منصة سعودية مقترحة لذكاء القرار في التعامل مع بيانات المياه غير المكتملة تهدف المنصة إلى مساعدة فرق المياه والاستدامة عندما لا تتوفر جميع نتائج التحاليل، بحيث لا تكفي بتحديد التحاليل الناقصة، بل تحدد التحليل التالي الأكثر أولوية بناءً على مدى تأثيره المحتمل في القرار، ومستوى عدم اليقين، ودعم البيانات المتاحة، إضافة إلى الوقت والتكلفة.

بدلاً من طلب جميع التحاليل دفعة واحدة، يحل محل مآل النتائج المتوفرة ويقترح التحليل الذي قد يوفر أكبر قيمة للمعلومة في المرحلة الحالية وعند إدخال النتيجة الجديدة، يعيد النظام تقييم الحالة ويحدث التوصية وفقاً للمعلومات المستجدة.

وبذلك ينتقل التعامل مع البيانات الناقصة من قائمة ثابتة من التحاليل إلى مسار قرار متكيف يتغير مع كل نتيجة جديدة.

تم اختبار النموذج الأولي باستخدام بيانات عامة لجودة المياه السطحية، بينما يمثل تقييم إعادة استخدام المياه في التطبيقات الصناعية، مثل مياه التبريد، مساراً مستهدفاً للتطوير والتطبيق المستقبلي بعد توفر بيانات تشغيلية وشراقات فنية مناسبة.

لمن هذه المنصة؟

مآل موجهة إلى فرق المياه والاستدامة، والجهات الصناعية التي تتعامل مع تقييم جودة المياه وإمكانية إعادة استخدامها، إضافة إلى المختصين الذين يتخذون قرارات بناءً على نتائج تحليلية غير مكتملة.

ماذا تستكشف؟

تستكشف مآل كيفية اختيار التحليل أو المعلومة التالية الأكثر قيمة لاتخاذ القرار عندما تكون نتائج التحاليل غير مكتملة، من خلال تحليل البيانات المتاحة وتقدير أثر كل معلومة محتملة في القرار، مع مراعاة عوامل مثل عدم اليقين والوقت والتكلفة.

ببساطة:

بدل أن تسأل المنصة ما التحاليل الناقصة؟ تستكشف ما المعلومة التي نحتاجها الآن لكي يصبح القرار أفضل؟

المشكلة بعمق ولماذا لا تكفي قائمة الفحوص

عندما تكون البيانات ناقصة قد يُطلب عدد من التحاليل دون معرفة أيها سيضيف المعلومة الأكثر تأثيراً في القرار. لذلك لا تقتصر المشكلة على معرفة ما ينقص، بل تمتد إلى تحديد التحليل الذي يستحق أن يُجرى أولاً.

في خطط التحليل الثابتة لا تتغير الأولويات تلقائياً عند وصول نتيجة جديدة، وقد يُستهلك الوقت والميزانية في اختبارات محدودة الأثر قبل الوصول إلى المعلومة الأهم.

المشكلة التي يعالجها مآل

- ترتيب التحاليل المفقودة بدل التعامل معها كقائمة ثابتة
- توجيه الانتباه إلى التحليل الأعلى قيمة للقرار الحالي
- إعادة ترتيب الخطوة التالية عند إضافة نتيجة مقاسة جديدة
- توضيح سبب اختيار التحليل ومكونات درجة الأولوية

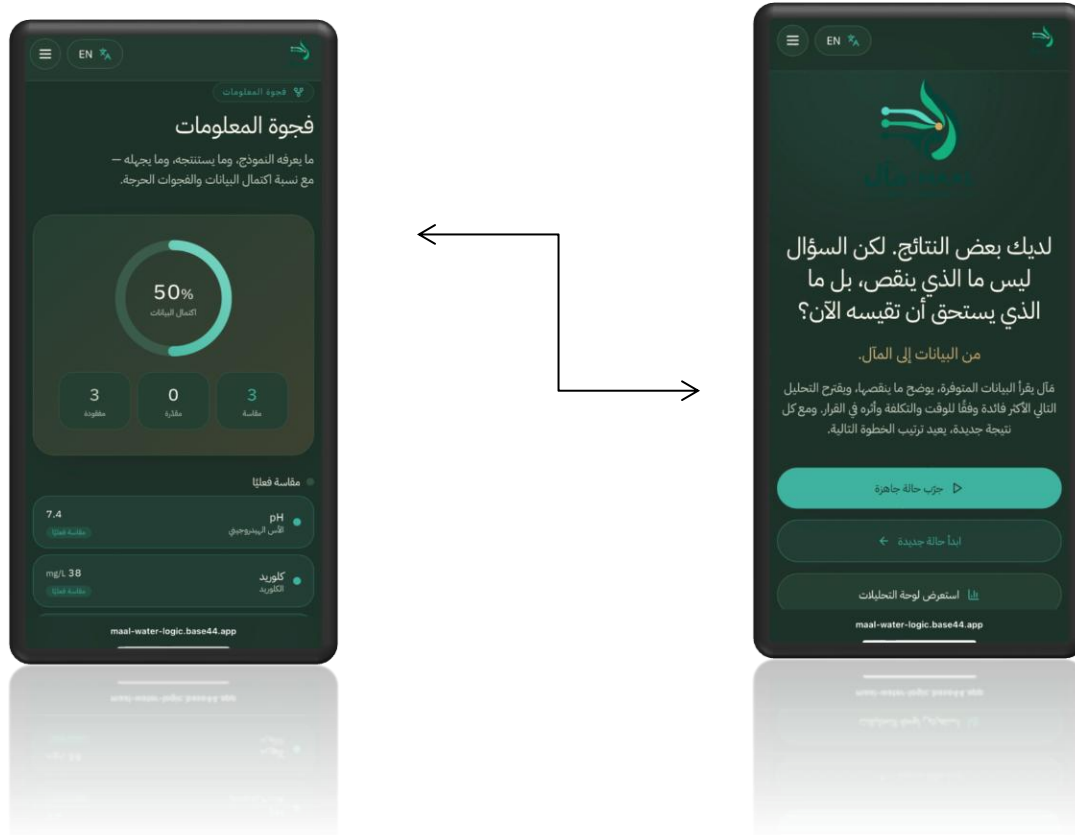
لماذا هذه فجوة قرار وليست مجرد بيانات ناقصة

وجود نتيجة ناقصة لا يعني أن كل فحص ناقص يستحق التنفيذ فورًا بعض الفحوص قد لا يغيّر القرار الحالي، بينما قد يختصر فحص واحد مسارًا كاملاً من الطلبات المتتابة. الفجوة التي يعالجها مآل هي غياب طريقة شفافة تحدد قيمة الفحص قبل طلبه، ثم تعيد ترتيب الأولويات عندما تصل نتيجة حقيقية جديدة.

- القائمة الثابتة تجيب عما ينقص، لكنها لا تجيب عما سيغيّر القرار.
- اختيار الأرخص أولاً قد يؤخر المعلومة الأهم، واختيار الأعلى عدم يقين وحده قد يتجاهل التكلفة والوقت.
- التقدير الآلي للقيمة المفقودة مفيد، لكنه لا يغني عن القياس ولا يحدد وحده أي فحص يجب طلبه الآن.

السؤال الذي بدأ منه المشروع

ما التحليل الذي يستحق أن أقيسه الآن؟



الحل من بيانات ناقصة إلى الفحص التالي الأفضل

مآل نموذج أولي لدعم القرار يقرأ المعلومات المتوفرة والمفقودة ثم يرتب التحليل التالي وفق أثره المتوقع في القرار وعدم اليقين ودعم البيانات ومؤشري التكلفة والوقت عند إدخال نتيجة جديدة يعيد النموذج الحساب ويحدث ترتيب التحاليل لا تكمن الفكرة في تقدير قيمة مفقودة فقط، بل في تحويل كل نتيجة جديدة إلى خطوة تحليلية تالية قابلة للتفسير.

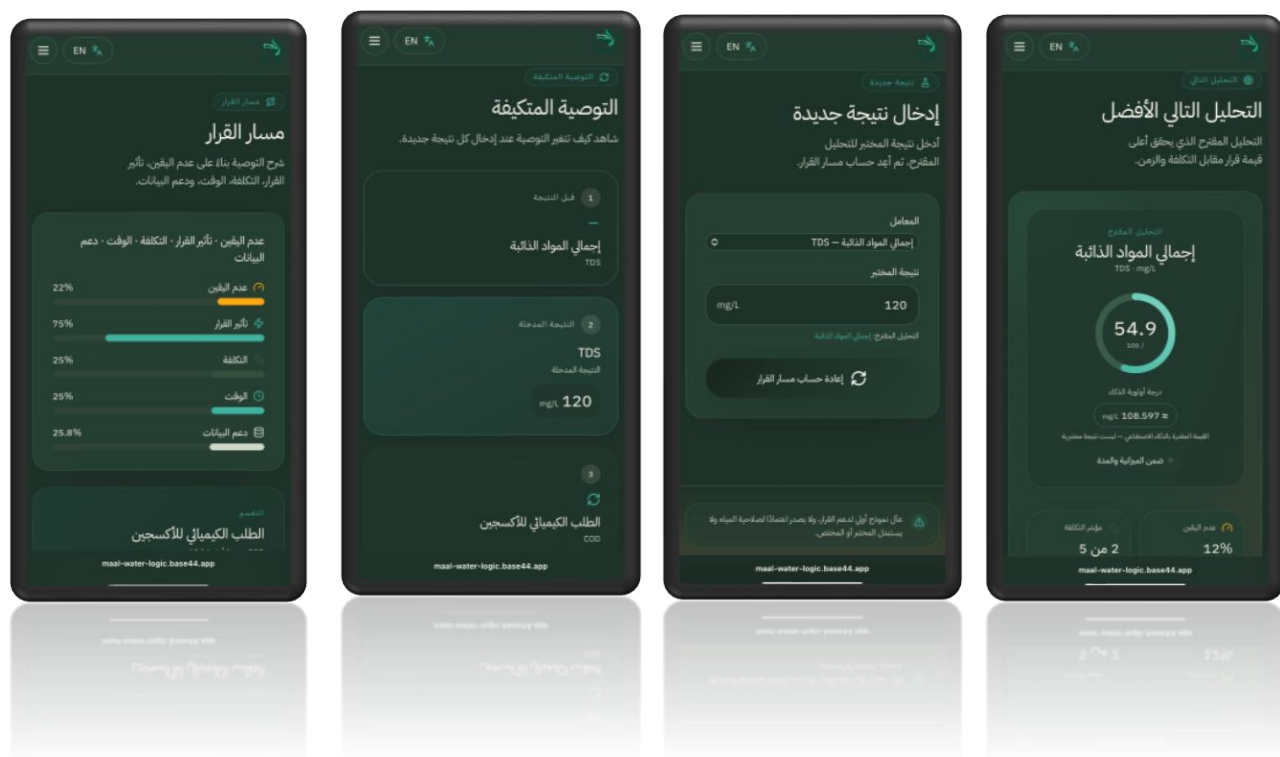
نقاط القوة والتميز

تكمن قوة مآل في أنه لا يعرض البيانات أو يتنبأ بالقيم المفقودة فقط، بل يحول البيانات غير المكتملة إلى مسار قرار متكيف. يحدد التحليل الأعلى قيمة في المرحلة الحالية، ويوضح سبب اختياره، ثم يعيد ترتيب الأولويات تلقائيًا بعد إدخال كل نتيجة جديدة.

مآل	الأدوات التقليدية
يوضح الفجوة ويقترح التحليل التالي	تعرض النتائج المتوفرة
يعيد ترتيب الأولويات بعد كل نتيجة	تعتمد غالبًا على قائمة ثابتة
يعرض عوامل القرار وسبب التوصية	قد تعرض تنبؤًا دون تفسير كاف
يميز بين المقاس والمقدر والمفقود	لا تميز دائمًا نوع القيمة

المستخدمون المحتملون

يمكن تطوير الفكرة لتخدم منشآت معالجة وإعادة استخدام المياه، والمختبرات البيئية، والجهات المشغلة والرقابية، والفرق البحثية والاستشارية أما المرحلة الحالية فهي إثبات لفكرة النموذج الأولي وليست تطبيقًا تشغيليًا



آلية العمل الفعلية

بدأ العمل بجمع بيانات عامة للمياه السطحية ثم تنظيفها وتوحيد أسماء المعاملات والوحدات بعد ذلك جرى تكوين حالات تحليلية تحتوي على لتقدير القيم المحتملة لأغراض ترتيب الأولوية Random Forest معلومات متوفرة وأخرى مفقودة، واستخدام نموذج تُحسب درجة الأولوية من مجموعة عوامل تشمل أثر التحليل في القرار، وعدم اليقين، ودعم البيانات، ومؤشري التكلفة والوقت. ثم تُصدر Power BI وتُعرض في النموذج التفاعلي ولوحة CSV النتائج في ملفات

المسار التشغيلي الذي يبنيه مآل

- يقرأ النتائج المقاسة ويحدد القيم المفقودة والمقدرة بوضوح
- يفتر عدم اليقين باستخدام تقييم منفصل عن بيانات التدريب، وليس من قيمة التنبؤ وحدها
- يحسب المنفعة المتوقعة من معرفة نتيجة كل فحص، ثم يوازنها مع الوقت والتكلفة
- يثبت الفحوص إلزامية التي يحددها الاستخدام والمرجع التنظيمي؛ ولا يسمح للخوارزمية بإسقاطها
- يرتب الفحوص الاختيارية ويعرض سبب اختيار الفحص التالي في بطاقة قابلة للتدقيق
- عند وصول نتيجة مخبرية حقيقية، يعيد الحساب ويحفظ كيف ولماذا تغير مسار القرار

كيف تُحسب الأولوية وما حدودها

تعتمد النسخة الحالية على درجة أولوية تجمع أثر التحليل في القرار وعدم اليقين ودعم البيانات ومؤشري الوقت والتكلفة. هذه درجة ترتيب داخل النموذج الأولي، ويحتاج تفسيرها الكامل إلى نشر تعريف كل عامل، وطريقة تحويله إلى قيمة قابلة للمقارنة، والوزن المستخدم ومصدر اختياره. 43.42 قياساً مثبتاً لقيمة المعلومة أو دليلاً على تفوق الترتيب قبل توثيق الحساب والتحقق منه 54.9COD و TDS لذلك لا تُعد درجتا في المرحلة التالية سأختبر مبدأ قيمة المعلومة بسؤال محدد: إذا عرفت نتيجة فحص معين، فكم يتحسن القرار المتوقع مقارنة بما أعرفه الآن، وهل يبرر هذا التحسن كلفة الفحص ووقته؟ يتطلب ذلك تحديد القرار المطلوب ومعايير جودته والنتائج المحتملة أولاً. وسأراجع المختصون أوزان القرار قبل استخدامه تشغيلياً.

مراحل العمل

- جمع البيانات العامة واختبار المعاملات المستخدمة في النموذج الأولي
- تنظيف البيانات ومعالجة القيم والوحدات وتجهيز الحالات التحليلية
- وتقدير القيم لأغراض ترتيب الأولوية Random Forest تدريب نموذج
- حساب درجة الأولوية وترتيب التحاليل قبل إضافة النتيجة وبعدها
- التفاعلية Base44 وبناء تجربة CSV تصدير النتائج إلى ملفات
- لعرض الأدلة ومسار القرار Power BI بناء لوحة

ضوابط استخدام القيم

القيمة المقاسة هي نتيجة مدخلة على أنها قياس فعلي. والقيمة المقدرة بالذكاء الاصطناعي هي تقدير نموذجي وليست نتيجة مختبرية. أما القيمة غير المعروفة فلا توجد لها نتيجة متوفرة. لا تدخل القيم المقدرة ضمن نسبة اكتمال البيانات المقاسة.

النتائج المقدرة والفحوص المطلوبة

أفضل في العرض بين القياس الفعلي، والتقدير الناتج عن النموذج، والقيمة التي ما زالت مجهولة ولتحديد مدى الاعتماد على التقدير، سأقيّم خطأ النموذج على حالات منفصلة عن بيانات تدريبه قبل إضافة نطاق عدم يقين أو مستوى ثقة إلى الواجهة. لا أضع نطاقاً تقديرياً لمجرد أن أعطى قيمة، ولا أحتسب التقدير ضمن اكتمال القياسات Random Forest

في أي تطبيق ميداني، تُحدد الفحوص المطلوبة بحسب استخدام المياه والاشتراطات المعمول بها بعد مراجعة جهة مختصة؛ لا يسقطها ترتيب مآل. أما الفحوص الإضافية والتشخيصية فيمكن ترتيبها بحسب فائدتها المتوقعة للقرار والوقت والتكلفة. لا يفترض هذا النموذج الأولي أن قائمة واحدة من الفحوص إلزامية لكل استخدام

ما يثبت النموذج وما لا يثبتته

يثبت النموذج الحالي أن التوصية يمكن أن تتغير بعد وصول نتيجة جديدة، وأن المسار قابل للتفسير والتتبع. لكنه لا يثبت بعد أن مآل يقلل عدد الفحوص أو التكلفة مقارنة بالبدائل؛ لذلك حُصصت خطة اختبار رجعي ومقارنة مرجعية قبل إعلان أي نسبة تفوق

الدليل من النموذج الأولي نتيجة واحدة غيّرت المسار

اخْتُبِرَت الفكرة على حالة جاهزة تبدأ بثلاث معلومات متوفرة وثلاث معلومات مفقودة، لذلك كانت نسبة اكتمال البيانات 50 بالمئة. أوصى بدرجة أولوية TDS 54.9 النموذج أولاً بقياس إجمالي المواد الذائبة

وهي قيمة مستخدمة لعرض سلوك النموذج الأولي، ارتفعت نسبة الاكتمال إلى 66.7 mg/L، تجريبية مقدارها TDS 120 بعد إدخال قيمة COD. بالمئة، ثم تغيرت التوصية التالية إلى الطلب الكيميائي للأكسجين

درجة الأولوية	التحليل التالي	اكتمال البيانات	المرحلة
54.9	TDS	50%	قبل إضافة النتيجة
43.42	COD	66.7%	TDS = 120 بعد إضافة

تظهر قوة النموذج هنا لأن النتيجة الجديدة لم تغيّر نسبة الاكتمال فقط، بل غيّرت ترتيب الخطوة التالية

تفسير التوصية وسجل تغير القرار

إلى جانب عرض الفحص التالي، يهدف تطوير الواجهة إلى إظهار سبب الاختيار: عوامل درجة الأولوية المتاحة، والتكلفة والوقت ودرجة دعم البيانات. ويسجل مسار القرار التوصية قبل إدخال القياس، والنتيجة الجديدة وحدثها، ثم التوصية التالية وسبب تغيّر ترتيبها. ويوضح المثال من دون أن يعني ذلك الحكم بصلاحية الماء، mg/L، تجريبية مقدارها TDS 120 بعد إدخال قيمة COD إلى TDS المعروف الانتقال من

اختبار ماذا لو

المختلفة في ترتيب التحليل التالي. الهدف منه توضيح أن التوصية لا تظهر كنص ثابت، بل تستجيب TDS يختبر محاكي ماذا لو أثر قيم للقيمة المدخلة وفق منطق النموذج الأولي

التوصية التالية	التجريبية TDS قيمة
COD	105 mg/L
COD	120 mg/L
Silica	138 mg/L

وهذا يوضح أن تغير المعلومة قد يغير مسار Silica إلى COD تغيرت التوصية من mg/L من 120 إلى TDS 138 عند تغير القرار.

حدود النتيجة

المحاكاة لا تحكم بصلاحية المياه ولا تقدم اعتماداً مخبرياً هي تعرض فقط كيف يمكن للقيمة المدخلة أن تغير ترتيب التحاليل في النموذج الأولي.

خطة الاختبار الرجعي والمقارنة

يوضح المثال السابق قدرة التوصية على التغير، لكنه وحده لا يكفي لإثبات أن مآل أفضل من بدائل أبسط. لذلك سأختار من البيانات الحالات التي تحتوي نتائج كافية للاختبار، وأخفي بعض النتائج المعروفة عن النموذج، وأطلب منه اختيار الفحص التالي، ثم أكشف النتيجة المسجلة وأعيد الحساب. وسأوثق عدد الحالات المؤهلة وطريقة فصل بيانات التدريب عن التقييم لتجنب تسرب المعلومات

سُجِّرى المقارنة على الحالات نفسها مع ترتيب ثابت للفحوص، والأرخص أولاً، والأعلى عدم يقين أولاً. أما ترتيب الخبير فيضاف عندما يوفره مختص بصورة موثقة. أحدد قبل المقارنة ما الذي يعنيه «قرار مناسب» في هذا الاختبار، ثم أقيس عدد الفحوص اللازمة والتكلفة والوقت بالافتراضات المعلنة. لا أعرض نسب توفير أو تفوق قبل إجراء المقارنة؛ وما زال التحقق باستخدام بيانات تشغيلية سعودية مسارًا لاحقًا

مسار القرار المستهدف

بيانات مقاسة وبيانات مفقودة —تقدير مع عدم يقين مُقاس على بيانات تقييم منفصلة —حساب قيمة المعلومة المتوقعة لكل فحص —تشبيث الفحوص الإلزامية بحسب الاستخدام والمرجع التنظيمي —موازنة أثر القرار والوقت والتكلفة —اقتراح الفحص التالي —وصول نتيجة مخبرية حقيقية —إعادة الحساب وتوثيق سبب تغيير التوصية. هذا هو المسار الذي سيُختبر؛ ولا تُعد أجزاؤه نتائج مثبتة قبل تنفيذ التحقق الرجعي والمراجعة المتخصصة

الأثر وقوة النموذج الأولي

الأثر المتوقع

- توجيه الاختبارات إلى التحليل الأعلى قيمة للمعلومة في المرحلة الحالية
- تحسين استغلال الوقت والميزانية عبر ترتيب الأولويات قبل طلب التحليل
- إظهار سبب التوصية بدل تقديم نتيجة يصعب تفسيرها
- تحديث المسار تلقائيًا عند توفر نتيجة جديدة

الأثر المتوقع وكيف سيقاس

لا أضع نسبة توفير قبل الاختبار. قوة الأثر سنُقاس على الحالات نفسها وبالمقاييس نفسها، مع مقارنة مآل بالترتيب الثابت والأرخص أولاً والأعلى عدم يقين أولاً، وإضافة ترتيب خبير عندما يتوفر بصورة موثقة

ما الذي يجب عه	المقياس	محور الأثر
هل وصل مآل للمعلومة المطلوبة بفحوص أقل	متوسط عدد الفحوص للوصول إلى معيار القرار	كفاءة الفحص
هل خفض التكلفة دون إسقاط فحص إلزامي	إجمالي تكلفة الفحوص لكل حالة	التكلفة
هل اختصر الانتظار مقارنة بالبدائل	الوقت التراكمي حتى معيار القرار	الزمن
هل كانت التوصية مناسبة لا مجرد منخفضة التكلفة	الاتفاق مع ترتيب خبير موثق أو معيار مسبق	جودة القرار
هل تعكس الثقة جودة التقدير فعلاً	معايرة عدم اليقين وخطأ التقدير على بيانات منفصلة	الثقة
هل بقي المسار آمناً وقابلًا للتدقيق	نسبة المحافظة على الفحوص الإلزامية واكتمال سجل القرار	الحوكمة

ما تم تنفيذه

ما تم تنفيذه في النموذج	المكوّن
تنظيف وتجهيز بيانات عامة وتكوين حالات تحليلية	البيانات
وتقدير القيم لأغراض ترتيب الأولوية Random Forest	الذكاء الاصطناعي
ترتيب أولي ثم إعادة ترتيب بعد إضافة النتيجة	محرك القرار
تجربة عامة وحالة جاهزة ومحاكي ماذا لو	النموذج التفاعلي
تعرض النتائج ورحلة القرار Power BI لوحة	التحليلات
واجهة عربية وإنجليزية متجاوبة	الوصول

نطاق النموذج الأولي الحالي

يركز النموذج الأولي الحالي على إثبات إمكانية ترتيب التحليل التالي وإعادة ترتيب القرار بعد إضافة نتيجة جديدة. استخدمت التجربة بيانات عامة للمياه السطحية من Water Quality Portal – WQX 3.0، وتضمنت 2,057 قياساً ضمن 711 حالة تحليلية لعام 2025. ويشمل النطاق الحالي تجهيز البيانات، وتقدير القيم المحتملة باستخدام Random Forest، وحساب درجة الأولوية، وتشغيل حالة جاهزة ومحاكي «ماذا لو»، وعرض النتائج في Base44 و Power BI. ولا يشمل النطاق الحالي الربط المباشر بالمختبرات أو المستشعرات، أو استخدام بيانات تشغيلية سعودية، أو إصدار حكم على صلاحية المياه.

السوق ومسار التبني

مآل ليس تطبيقاً موجهاً للأفراد، بل طبقة دعم قرار مؤسسية تسبق طلب التحليل. السوق الأولي الأقرب هو الجهات التي تتعامل يومياً مع عينات مياه وقرارات تشغيلية تحت قيود الوقت والميزانية. وتزداد ملائمة هذا الاتجاه مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تؤكد كفاءة إدارة الموارد وجودة الخدمة، ومع اعتبار المعالجة وإعادة الاستخدام من مجالات الابتكار ذات الأولوية في قطاع المياه السعودي.

العملاء والجهات المستفيدة

- المنشآت الصناعية وبرامج إعادة استخدام المياه داخل المواقع التشغيلية.
- المختبرات البيئية والاستشاريون الذين يديرون خطط فحص متعددة الحالات.
- مشغلو مرافق المعالجة والمدن الصناعية والجهات التي تتابع جودة المياه.
- الفرق البحثية والرقابية التي تحتاج سجل قرار واضحاً وقابلًا للمراجعة.

طريق الدخول إلى السوق

- تجربة محدودة مع منشأة واحدة واستخدام مياه واحد وقائمة فحوص معتمدة من المختص.
- تشغيل مآل بالتوازي مع الإجراء الحالي دون تغيير القرار التشغيلي، ثم مقارنة النتائج.
- قياس عدد الفحوص والوقت والتكلفة والافتاق مع الخبير على الحالات نفسها.
- وتوسيعها إلى مواقع واستخدامات إضافية LIMS بعد نجاح التجربة، ربط المنصة بنظام.

نموذج الاستدامة المالية المقترح

يبدأ المشروع بتجربة مدفوعة محدودة تشمل تهيئة قواعد القرار والتكامل مع بيانات الجهة. وبعد التحقق، يمكن تقديم اشتراك مؤسسي سنوي بحسب الدعم، وتخصيص نماذج القرار. لا تُعرض هذه الصيغة كإيراد محقق، بل LIMS عدد المواقع والمستخدمين، مع رسوم منفصلة للتكامل مع كنموذج مقترح لاختبار الجدوى التجارية بعد التحقق العلمي.

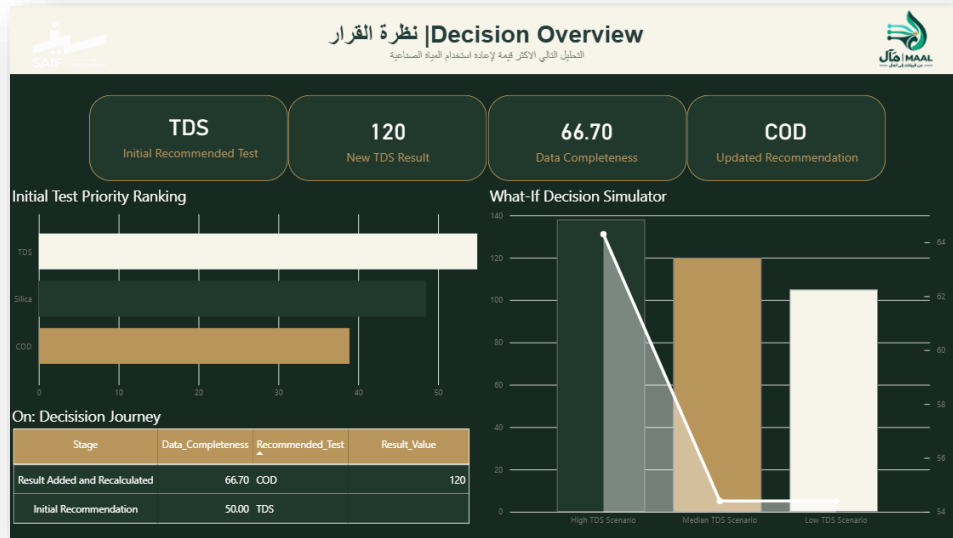
؛ بل LIMS قيمة مآل لا تأتي من عرض النتائج أو حفظها، بل من ترتيب السؤال التالي قبل أن تُصرف تكلفة الفحص. وهو لا ينافس المختبر أو يعمل قبلهما وفوق بياناتهما كطبقة قرار قابلة للتفسير.

حدوده مقارنة بمآل	هل يتكيف بعد كل نتيجة	ماذا يفعل	البديل
لا تميز الفحص الأكثر تأثيراً في الحالة الحالية	لا	تطلب مجموعة محددة مسبقاً	قائمة فحوص ثابتة
قد يؤخر معلومة أعلى قيمة للقرار	جزئياً	يقلل التكلفة المباشرة للفحص	الأرخص أولاً
لا يوازن بالضرورة أثر القرار والوقت والتكلفة	نعم	يستهدف القيمة الأقل يقيناً	الأعلى عدم يقين أولاً
لا يقرر عادة أي فحص اختياري يستحق الطلب أولاً	ليس هدفه الأساسي	يدير العينات والنتائج وسير المختبر	LIMS نظام
يحتاج تحقّقاً رجعيّاً وبيانات تشغيلية قبل الاعتماد	نعم	يرتب الفحص التالي ويوضح السبب ويحفظ تغير القرار	مآل

المنافسة والقيمة

قيمتها المقترحة هي إضافة طبقة دعم قرار تسبق طلب التحليل، LIMS لا يهدف مآل إلى استبدال المختبر أو نظام إدارة معلومات المختبر. وتساعد على ترتيب الاختبارات وشرح سبب اختيار التحليل التالي.

Power BI اللوحة التفاعلية



البيانات والتطوير المستقبلي والمصادر

بيانات النموذج الأولي

البند	القيمة
عدد القياسات	قياساً من بيانات عامة 2,057
عدد الحالات التحليلية	711 حالة
السنة	2025
المصدر	Water Quality Portal – WQX 3.0
نوع البيانات	بيانات مياه سطحية عامة لإثبات فكرة النموذج الأولي

التطوير المستقبلي

- التحقق من النموذج باستخدام بيانات تشغيلية سعودية مرخصة.
- مراجعة أوزان القرار مع مختصين في المياه والمختبرات.
- اختبار الأثر الحقيقي على الوقت والتكلفة ضمن تجربة ميدانية.
- ربط النموذج مستقبلاً بأنظمة إدارة معلومات المختبرات.
- توسيع الحالات ومصادر المياه مع المحافظة على قابلية تفسير القرار.
- إجراء اختبار رجعي على الحالات المؤهلة ومقارنة ترتيب مآل بالترتيب الثابت والأرخص والأعلى عدم يقين.
- تقييم عدم اليقين في تقديرات النموذج على بيانات منفصلة، وتوثيق أوزان القرار ومراجعتها مع المختصين.
- اختبار مآل الميداني على مواقع رصد توضيحية لتقييم قدرته على اقتراح موقع العينة التالية والفحص التالي، ثم التحقق من ذلك ببيانات تشغيلية وصور ميدانية مناسبة.

البنية التقنية المقترحة للتطوير

بناء منصة ويب باستخدام ASP.NET Core MVC، وقاعدة بيانات SQL Server لإدارة الحالات والنتائج وسجل تغيير القرار، مع خدمة ذكاء اصطناعي مستقلة باستخدام Python و FastAPI لتشغيل نموذج التقدير ومحرك ترتيب الأولوية. ويمكن إضافة وحدة اختيارية لمعالجة صور تقارير المختبر إذ يستخدم YOLOv8 لتحديد مواقع الجداول وخانات النتائج، ثم تستخدم OCR لاستخراج أسماء التحاليل والقيم والوحدات قبل مراجعتها وإرسالها إلى محرك مآل. كما يمكن ربط المنصة مستقبلًا بأنظمة LIMS عبر واجهات API، مع استخدام Power BI لمتابعة الأدلة والأثر. هذه بنية مقترحة للتطوير وليست جزءًا منفذًا من النموذج الأولي الحالي.

مآل الميداني وتوجيه مواقع أخذ العينات

يمثل مآل الميداني مسارًا مستقبليًا يضيف بُعدًا مكانيًا إلى قرار الفحص. تستقبل الوحدة صورًا جوية من طائرات مسيرة أو صورًا من كاميرات ثابتة مرتبطة بالموقع والوقت، ثم تبحث نماذج الرؤية الحاسوبية عن مؤشرات مرئية غير طبيعية، مثل تغير اللون أو الرغوة أو الطحالب أو البقع الزيتية المحتملة. لا تعامل هذه المؤشرات بوصفها نتائج كيميائية، بل تستخدم لإرشاد فرق العمل إلى المواقع التي تستحق أخذ عينة فعلية.

بعد تحديد الموقع، يدمج مآل الإشارة البصرية مع النتائج المقاسة وسجل الموقع والقيود التشغيلية. ويصدر قرارين مترابطين: أين تؤخذ العينة التالية، وما الفحص المخبري الأعلى قيمة لهذه العينة. عند وصول النتيجة الحقيقية، يحدث النظام ترتيب المواقع والفحوص ويسجل سبب تغير القرار.

- النقاط صورة جوية أو ثابتة مع إحداثيات GPS وتاريخ الالتقاط.
- اكتشاف مؤشرات بصرية أولية باستخدام YOLOv8 أو نموذج تقسيم صور بعد تدريبه والتحقق منه.
- ترتيب مواقع أخذ العينات وفق الإشارة البصرية وسجل الموقع وجودة البيانات المتاحة.
- اختيار الفحص المخبري التالي لكل موقع باستخدام محرك الأولوية وقيمة المعلومة.
- تأكيد أي استنتاج كيميائي بنتيجة مخبرية؛ فالصور توجه أخذ العينات ولا تستبدل القياس.

البنية المقترحة للوحدة الميدانية تشمل كاميرا ثابتة أو طائرة مسيرة لجمع الصور، و GPS لتحديد المواقع، وخدمة Python و FastAPI لمعالجة الصور، وخريطة GIS لعرض نقاط الرصد، ثم تكاملاً مع محرك مآل وأنظمة LIMS و Power BI. هذه الوحدة خطة تطوير مستقبلية وليست ميزة منفذة أو نتيجة مثبتة في النموذج الحالي.

الرؤية من نموذج قرار الى شبكة ذكاء مائي

تتمثل رؤية مآل في بناء شبكة ذكاء مائي تربط الرصد الميداني بالتحليل المخبري والقرار. تبدأ بتحديد الموقع الذي يستحق أخذ العينة التالية، ثم تختار الفحص الأعلى قيمة لذلك الموقع، وتعيد ترتيب المواقع والفحوص بعد وصول كل نتيجة مقاسة. وبذلك يصبح مسار المتابعة متكيفًا وقابلًا للتفسير والتحقق، مع بقاء القياس المخبري ورأي المختص أساس القرار.

- الرصد الميداني: صورة مرتبطة بالموقع والوقت تشير إلى تغير مرئي يستحق المراجعة.
- ذكاء أخذ العينات: ترتيب المواقع واقتراح الموقع التالي لجمع عينة فعلية.
- ذكاء المختبر: ترتيب الفحوص الإضافية واختيار الفحص التالي الأعلى قيمة.
- ذكاء القرار: تفسير التوصية وحفظ أثر عدم اليقين والوقت والتكلفة والقيود الإلزامية.
- التحقق المستمر: إدخال النتيجة المقاسة، ثم تحديث ترتيب المواقع والفحوص وتوثيق سبب التغير.

ما نُفذ حاليًا هو إثبات مفهوم لاختيار الفحص التالي وإعادة ترتيبه بعد وصول نتيجة جديدة. أما الخريطة متعددة المواقع وتحليل الصور من الكاميرات أو الطائرات المسيرة واقتراح موقع العينة التالية فهي مسار تطوير مقترح، وسيحتاج إلى بيانات ميدانية مرخصة، ونموذج رؤية حاسوبية مدرب ومختبر، ومراجعة مختصين قبل استخدامه تشغيليًا.

المخاطر العلمية وكيف يضبطها المشروع

طريقة الضبط	الخطر
الفصل الواضح بين إثبات المفهوم والتشغيل، ثم التحقق ببيانات سعودية من استخدام محدد	الانتقال من مياه سطحية عامة إلى سياق صناعي
نشر تعريف العوامل والأوزان ومصدرها، وعدم تسمية الدرجة قيمة معلومة مثبتة قبل التحقق	تحول درجة داخلية إلى ادعاء علمي
قياس الخطأ وعدم اليقين على بيانات منفصلة وعرض التقدير بصفته تقديرًا لا قياسًا	الثقة الزائفة في القيم المقدرة
بوابة إلزامية تسبق الترتيب؛ لا ترتب الخوارزمية إلا الفحوص الاختيارية	إسقاط فحص تنظيمي مهم
فصل التدريب عن التقييم وتوثيق الحالات المؤهلة وطريقة الإخفاء والكشف	تسرب معلومات في الاختبار الرجعي
مراجعة مختصي المياه والمختبرات قبل أي استخدام ميداني	توصية صحيحة حسابيًا وغير مناسبة تشغيليًا

المصادر

وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030

<https://www.mewa.gov.sa/en/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/Pages/Strategy.aspx>

وزارة البيئة والمياه والزراعة، اتجاهات الابتكار في قطاع المياه والمعالجة وإعادة الاستخدام

<https://www.mewa.gov.sa/en/Ministry/Agencies/AgencyForInnovation/Topics/Pages/slmReportI.aspx>

Water Quality Portal: <https://www.waterqualitydata.us/>

US EPA Water Quality Exchange WQX: <https://www.epa.gov/waterdata/water-quality-exchange-wqx>

US EPA Water Data: <https://www.epa.gov/waterdata>

Scikit-learn Random Forest: <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#forest>

Microsoft ASP.NET Core MVC: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/>

Ultralytics YOLOv8: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>

حدود النموذج والنزاهة العلمية

استخدمت بيانات عامة للمياه السطحية لإثبات فكرة النموذج الأولي، وليست بيانات تشغيلية سعودية أو نتائج مختبر صناعي. مآل أداة لدعم القرار، ولا يصدر اعتمادًا لصلاحية المياه ولا يستبدل المختبر أو المختص.

أخيرًا

مآل لا يختصر المختبر، بل يختصر الطريق إلى السؤال الصحيح. يبدأ اليوم بترتيب الفحص التالي من بيانات غير مكتملة، وتتوسع رؤيته إلى شبكة ذكاء مائي تربط الرصد الميداني بموقع العينة والفحص المخبري والقرار. كل نتيجة مقاسة تعيد ترتيب الخطوة التالية، مع سجل يوضح لماذا تغير القرار وما الدليل الذي بُني عليه.

رابط النموذج الاولي : [اضغط هنا](#)